

Pedro Beber de Queiroz Vidal

Campinas, SP, Brasil / p300865@dac.unicamp.br / github.com/pedrobeber / [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?user=9333333333333333)

Pesquisador em agentes de LLM e visão computacional, projetando arquiteturas multiagente no HIAAC, na Unicamp, com bolsa de mestrado PROEX/Unicamp. Onze publicações em quatro anos, três como primeiro autor, e pódio em quatro competições internacionais, incluindo **1º lugar** em uma subtarefa do FRCSyn Challenge no WACV 2024.

FORMAÇÃO

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) <i>Mestrado em Ciência da Computação — bolsista PROEX/Unicamp</i> Dissertação: arquiteturas para sistemas multiagente com LLMs, integrando recuperação dinâmica de memória e comunicação entre agentes.	Campinas, SP, Brasil 2026 — Mar 2028 (previsto)
Universidade Federal do Paraná (UFPR) <i>Bacharelado em Ciência da Computação</i> TCC sobre dados faciais sintéticos, expandido em survey submetido ao IEEE Access.	Curitiba, PR, Brasil 2020 — Jul 2025
Instituto Federal do Paraná (IFPR) <i>Técnico em Informática</i>	Irati, PR, Brasil 2016 — 2019

EXPERIÊNCIA EM PESQUISA

HIAAC, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) <i>Pesquisador de Mestrado</i>	Campinas, SP, Brasil Ago 2026 — Presente
- Projeta uma arquitetura multiagente para agentes de LLM que integra recuperação dinâmica de memória a um protocolo otimizado de comunicação entre agentes, avaliada em benchmarks agênticos do estado da arte. - Compara estratégias de raciocínio e orquestração — ReAct, chain-of-thought, aprendizado em contexto, decomposição de tarefas — para identificar quais escolhas realmente elevam a taxa de sucesso em condições controladas. - Autoria de revisão de literatura independente sobre sistemas multiagente com LLMs, mapeando topologias de comunicação, mecanismos de memória e práticas de avaliação da área.	
BOVIFOOCR, Parceria UFPR-UNICO <i>Pesquisador de Graduação, Visão Computacional</i>	Curitiba, PR, Brasil Out 2021 — Mar 2025
- Construiu a submissão que conquistou o 1º lugar na Subtarefa 2.1 do FRCSyn Challenge no WACV 2024, e as entradas do SDFR que ficaram em 3º lugar nas duas tarefas do FG 2024. - Treinou e avaliou modelos de reconhecimento facial em datasets sintéticos com milhões de imagens, adaptando o InsightFace e conduzindo o pipeline completo, do processamento dos dados ao relatório de benchmark. - Quantificou o impacto dos dados sintéticos de treinamento em oito benchmarks padrão, identificando quais características dos datasets predizem o desempenho de reconhecimento; publicado no SIBGRAPI 2024 e expandido em survey submetido ao IEEE Access. - Autoria do benchmark de reconhecimento facial com máscara do grupo (SIBGRAPI 2022) e representação na competição de Reconhecimento Facial com Oclusão do IJCB 2022. - Construiu protocolos de benchmark reproduzíveis em datasets padronizados para separar ganhos reais de modelo dos efeitos dos dados de treinamento, rastreando todos os experimentos no Weights & Biases.	

- Coletou amostras de vivacidade em campo, apoiando participantes idosos sem familiaridade com a tecnologia, e impulsionou a adoção do aplicativo de coleta em redes sociais.

University of Louisiana at Lafayette

Pesquisador Visitante, Programa de Intercâmbio

Lafayette, LA, EUA

Mar — Jun 2023

- Melhorou a verificação facial com oclusão estendendo a Earth Mover's Distance como métrica de correspondência, validando o ganho via False Non-Match Rate a False Match Rate fixo; publicado no SIBGRAPI 2023.
- Selecionado para escola de verão sobre inovação e startups com estudantes internacionais, seguida de estágio no instituto de pesquisa em ciência da computação da universidade.
- Propôs um aplicativo de planejamento financeiro para estudantes universitários, cobrindo mensalidades, custo de vida e acompanhamento de bolsas.

PRÊMIOS E COMPETIÇÕES

FRCSyn Challenge, 1ª Edição, WACV 2024 — **1º lugar** na Subtarefa 2.1; 3º, 4º e 4º nas Subtarefas 1.1, 1.2 e 2.2. 2023

SDFR Competition, FG 2024 — 3º lugar nas duas tarefas da competição Synthetic Data for Face Recognition. 2024 — 2025

FRCSyn Challenge, 2ª Edição, CVPR 2024 — 6º lugar na Subtarefa 2.1. 2024

Bolsa de mestrado PROEX/Unicamp — Cota do Programa. 2026

OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas — Menção Honrosa. 2019

PROJETOS

Aprendizado Federado para Reconhecimento Facial com Privacidade — [código](#) 2026 · Unicamp
Reconhecimento facial 2D treinado sem centralizar dados biométricos, combinando clientes federados a dados faciais sintéticos para sustentar a acurácia sob divisões não-IID, recursos limitados nos clientes e dados locais escassos.

Avaliação Comparativa de Datasets Faciais Sintéticos — [TCC](#) 2025 · UFPR
Treinou modelos de reconhecimento facial em múltiplos datasets sintéticos e os avaliou em oito benchmarks, isolando as características dos dados e os trade-offs de qualidade por trás do melhor e do pior desempenho.

Pipeline de Treinamento para Competições com Dados Sintéticos — [código](#) 2024 · UFPR
O pipeline por trás das submissões ao SDFR e ao FRCSyn: InsightFace adaptado para treinamento e avaliação em datasets sintéticos de milhões de imagens, com resultados organizados para comparação entre datasets, configurações de modelo e protocolos de benchmark.

Equipe de Robótica, Grupo Irathunder 2017 — 2019 · IFPR
Programou e construiu robôs LEGO para provas de resgate, sumô e seguidor de linha; competiu em duas edições da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

LLMs, agentes	Sistemas multiagente, comunicação entre agentes, recuperação dinâmica de memória, ReAct, chain-of-thought, aprendizado em contexto, decomposição de tarefas, avaliação em benchmarks agênticos.
Aprend. de máquina	PyTorch, TensorFlow, MXNet, Keras, OpenCV, InsightFace, Flower; modelos generativos, reconhecimento facial, detecção de vivacidade, destilação de conhecimento, LoRA e fine-tuning eficiente em parâmetros, Aprendizado Federado.

Dados	NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib; validação de datasets, limpeza de dados, análise exploratória, cálculo de métricas, comparação estatística de resultados.
Engenharia	Python (avançado), Git, Linux, shell scripting, Conda, Jupyter, Weights & Biases; experimentos reprodutíveis, treinamento distribuído, processamento de datasets em larga escala.
Idiomas	Português (nativo), Inglês (fluyente).

PUBLICAÇÕES

PRIMEIRO AUTOR

1. **Vidal, Pedro**, Bernardo Biesseck, et al. (2024). “A Comparative Study on Synthetic Facial Data Generation Techniques for Face Recognition”. In: *2024 37th SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images*. sol.sbc.org.br
2. **Vidal, Pedro**, Henry Chu, et al. (2023). “Extending Earth Mover's Distance to Occluded Face Verification”. In: *2023 36th SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images*. IEEE, pp. 49–54. sibgrapi.sid.inpe.br
3. **Vidal, Pedro**, Roger Leitzke Granada, et al. (2022). “A Benchmark on Masked Face Recognition”. In: *Proceedings... Conference on Graphics, Patterns and Images, 35 (SIBGRAPI)*. urlib.net
4. **Vidal, Pedro Beber** (2024). *A Comparative Study on Synthetic Facial Data Generation Techniques for Face Recognition*. Trabalho de Conclusão de Curso, UFPR, Curitiba. bit.ly/3V03Efp

COAUTORIA

5. Melzi, Pietro et al. (2024). “FRCSyn-onGoing: Benchmarking and comprehensive evaluation of real and synthetic data to improve face recognition systems”. In: *Information Fusion* 107, 102322. doi.org
6. DeAndres-Tame, Ivan et al. (2025). “Second FRCSyn-onGoing: Winning solutions and post-challenge analysis to improve face recognition with synthetic data”. In: *Information Fusion* 120, 103099. doi.org
7. Biesseck, Bernardo, **Pedro Vidal**, et al. (2024). “TCDiff: Triple Condition Diffusion Model with 3D Constraints for Stylizing Synthetic Faces”. In: *2024 37th SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images*, pp. 1–6. scholar.google.com
8. Biesseck, Bernardo, **Pedro Vidal**, et al. (2023). “3D Face Reconstruction as Complementary Data to Enhance Face Recognition”. In: *2023 36th SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images*, pp. 61–66. scholar.google.com
9. Shahreza, Hatef Otroshi et al. (2024). “SDFR: Synthetic Data for Face Recognition Competition”. In: *2024 IEEE 18th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG)*. IEEE, pp. 1–9. ieeexplore.ieee.org
10. DeAndres-Tame, Ivan et al. (2024). “FRCSyn Challenge at CVPR 2024: Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 3173–3183. openaccess.thecvf.com
11. Melzi, Pietro et al. (2024). “FRCSyn Challenge at WACV 2024: Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, pp. 892–901. openaccess.thecvf.com
12. Neto, Pedro C et al. (2022). “OCFR 2022: Competition on Occluded Face Recognition from Synthetically Generated Structure-Aware Occlusions”. In: *International Joint Conference on Biometrics 2022*. ieeexplore.ieee.org